

ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN
Proyecto Software Arduino Cubo de LEDs RGB 8x8x8	05-06-2026 – 24:00

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO, 5 - TOTALMENTE DE ACUERDO

¿PREGUNTAS?		1	2	3	4	5
1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio?				X		
2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros?					X	
3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos?				X		
4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista?			X			
5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos?					X	
6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente?					X	
7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos?			X			
7a. Explique por qué o por qué no:	Se ha avanzado bastante, ya que los paneles fueron soldados, se realizaron pruebas con LEDs y se empezó el proceso de pintura. Sin embargo, todavía no se puede decir que el resultado final este completo, porque falta terminar todos los paneles pintados, corregir posibles fallas de transmisión, recibir la base acrílica, fabricar los soportes internos y hacer el montaje final del cubo.					
8. ¿Qué salió bien en este proyecto?	Lo que salió bien fue que logre avanzar bastante en la parte electrónica. Aprendí a soldar los paneles, a manejar la dirección de datos de los LEDs, a probar filas y paneles, y a entender mejor como se comunica un LED con otro. También se logró replantear el cronograma y el presupuesto de forma más realista cuando aparecieron nuevas necesidades.					
9. ¿Qué aspecto de este proyecto fue más frustrante?	Lo más frustrante fue darme cuenta de que el tiempo inicial estaba mal calculado. Soldar los paneles, pintarlos y probarlos tomo mucho más de lo que pensaba. también fue frustrante que al pintar los paneles pudieran aparecer fallas en la transmisión de datos, porque eso obliga a revisar soldaduras, limpiar contactos y hacer pruebas nuevamente.					

10. ¿Cuál fue la parte más satisfactoria del proyecto?	La parte más satisfactoria fue ver los LEDs encendidos y funcionando después de soldarlos. Ver que una fila o un panel respondía correctamente al código fue muy motivador, porque demostraba que todo el esfuerzo de soldadura, pruebas y correcciones si estaba dando resultado.
11. ¿Qué problemas le gustaría debatir en la reunión?	Me gustaría hablar sobre el retraso del cronograma, el aumento del presupuesto, los cambios que fue necesario agregar al proyecto y la importancia de planear mejor los riesgos técnicos. También sería bueno revisar como manejar mejor los imprevistos cuando se trabaja con hardware, porque cualquier error físico puede afectar bastante el tiempo del proyecto.

Comentarios adicionales:

- Terminar de pintar los 8 paneles de LEDs.
- Realizar pruebas electricas despues de pintar cada panel.
- Corregir fallas de transmision de datos si aparecen.
- Recibir y revisar la base acrilica negra.
- Recibir y revisar la tapa acrilica transparente.
- Conseguir o fabricar las barras transparentes internas.
- Instalar los soportes internos del cubo.
- Montar los paneles dentro de la base.
- Realizar la conexion electrica final.
- Probar el cubo completo con Arduino.
- Ajustar el codigo, brillo, tiempos y animaciones.

TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS

Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos.

El responsable principal es Jhon Emerson Perez Ramirez.

Acciones pendientes:

- Terminar la pintura de los paneles LED.
- Probar los paneles pintados.
- Corregir posibles fallas de datos.
- Revisar la base acrilica entregada por el proveedor.
- Conseguir las barras o soportes transparentes internos.
- Comprar tornillos prisioneros M3.
- Ensamblar mecanicamente el cubo.
- Conectar fuente, GND, VCC, datos y Arduino.
- Probar figuras, animaciones y funcionamiento general.

¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?

El responsable principal es Jhon Emerson Perez Ramirez.

Acciones pendientes:

- Terminar la pintura de los paneles LED.
- Probar los paneles pintados.
- Corregir posibles fallas de datos.
- Revisar la base acrílica entregada por el proveedor.
- Conseguir las barras o soportes transparentes internos.
- Comprar tornillos prisioneros M3.
- Ensamblar mecánicamente el cubo.
- Conectar fuente, GND, VCC, datos y Arduino.
- Probar figuras, animaciones y funcionamiento general.

Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto.

- Soportes transparentes internos.
- Tornillos prisioneros M3.
- Montaje mecánico final.
- Conexión eléctrica final.
- Validación de todos los paneles pintados.
- Pruebas completas del cubo armado.
- Ajustes finales del código Arduino.
- Documentación final del proyecto.

Comentarios adicionales

FASE DE PLANIFICACIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	No	No fueron precisas. Fue necesario replantear el presupuesto porque faltaban materiales, base acrílica, tapa, soportes, tornillos y más tiempo de mano de obra.

Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	Parcialmente	Dentro del cronograma modificado si se ha podido organizar mejor el trabajo, pero aún quedan entregas pendientes.
El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado.	Parcialmente	El presupuesto modificado ya refleja mejor la realidad, pero todavía pueden aparecer costos adicionales pequeños durante el montaje.
El control de cambios fue constructivo.	Sí	Los cambios ayudaron a que el proyecto quedara más realista y mejor organizado.
Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva.	Parcialmente	Al inicio no se tenía claro que se dependería tanto de un proveedor para la base acrílica. Luego se gestionó, pero eso generó retraso.
Se cumplieron las necesidades del cliente.	Parcialmente	Se está avanzando hacia el cumplimiento, pero falta terminar el montaje y las pruebas finales.
Se cumplieron los objetivos del proyecto.	Parcialmente	Se han cumplido varios objetivos técnicos, pero el proyecto completo aún está en desarrollo.
Se cumplieron los objetivos de la empresa.	Parcialmente	El proyecto sigue alineado con el objetivo educativo y técnico, pero requiere terminar la fase física y de pruebas.
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	No	No fueron precisas. Fue necesario replantear el presupuesto porque faltaban materiales, base acrílica, tapa, soportes, tornillos y más tiempo de mano de obra.
Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	Parcialmente	Dentro del cronograma modificado si se ha podido organizar mejor el trabajo, pero aún quedan entregas pendientes.
Comentarios adicionales		

EJECUCIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El proyecto alcanzó sus objetivos originales.	Parcialmente	El proyecto ha avanzado hacia el objetivo principal, pero todavía no se ha terminado completamente. Ya se logró soldar los paneles, probar los LEDs y avanzar con la pintura, pero aún falta el montaje final, la base y las pruebas completas del cubo.
Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables.	Parcialmente	Los cambios se pudieron manejar, pero sí afectaron bastante el tiempo del proyecto. El mayor imprevisto fue darme cuenta de que la base, los soportes y la pintura requerían más trabajo del pensado, lo cual retrasó el avance casi un mes.
Los puntos de referencia del proyecto, es decir, tiempo, alcance y costo, se gestionaron cuidadosamente.	Parcialmente	Al principio no se gestionaron tan bien porque el tiempo y el presupuesto estaban mal calculados. Después fue necesario actualizar el cronograma, agregar nuevas actividades y corregir el presupuesto para que fuera más realista.
Los procesos fundamentales de gestión de proyectos, es decir, gestión de riesgos y problemas, fueron eficientes.	Parcialmente	Se resolvieron varios problemas durante el desarrollo, pero hizo falta anticipar mejor los riesgos. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta desde el inicio que la pintura podía afectar la transmisión de datos o que la base acrílica necesitaba apoyo externo.
Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada.	Sí	Se actualizó el cronograma, el presupuesto, la lista de actividades y Trello según el avance real del proyecto. Esto permitió tener más claro qué estaba terminado, qué seguía en proceso y qué actividades faltaban.
El proyecto alcanzó sus objetivos originales.	Parcialmente	El proyecto ha avanzado hacia el objetivo principal, pero todavía no se ha terminado completamente. Ya se logró soldar los paneles, probar los LEDs y avanzar con la pintura, pero aún falta el montaje final, la base y las pruebas completas del cubo.
Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables.	Parcialmente	Los cambios se pudieron manejar, pero sí afectaron bastante el tiempo del proyecto. El mayor imprevisto fue darme cuenta de que la base, los soportes y la pintura requerían más trabajo del pensado, lo cual retrasó el avance casi un mes.
Los puntos de referencia del proyecto, es decir, tiempo, alcance y costo, se gestionaron cuidadosamente.	Parcialmente	Al principio no se gestionaron tan bien porque el tiempo y el presupuesto estaban mal calculados. Después fue necesario actualizar el cronograma, agregar nuevas actividades y corregir el presupuesto para que fuera más realista.

Los procesos fundamentales de gestión de proyectos, es decir, gestión de riesgos y problemas, fueron eficientes.	Parcialmente	Se resolvieron varios problemas durante el desarrollo, pero hizo falta anticipar mejor los riesgos. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta desde el inicio que la pintura podía afectar la transmisión de datos o que la base acrílica necesitaba apoyo externo.
Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada.	Sí	Se actualizó el cronograma, el presupuesto, la lista de actividades y Trello según el avance real del proyecto. Esto permitió tener más claro qué estaba terminado, qué seguía en proceso y qué actividades faltaban.
Comentarios adicionales		

FACTORES HUMANOS

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes.	Sí	Se fue dejando evidencia del avance por medio de fotos, pruebas, cronograma, presupuesto y Trello. También se actualizaron los cambios cuando el proyecto empezó a retrasarse.
La gestión de proyectos fue eficaz.	Parcialmente	La gestión fue mejorando durante el desarrollo. Al inicio faltó calcular mejor tiempos, costos y riesgos, pero después se replanteó el cronograma y el presupuesto para ajustarlos a la realidad del proyecto.
El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado.	Parcialmente	El proyecto fue desarrollado principalmente por una persona, por eso varias tareas tomaron más tiempo del esperado. Para la base acrílica fue necesario buscar ayuda externa, porque hacerlo solo no era tan viable.
El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada.	Parcialmente	Había conocimientos básicos, pero muchas cosas se aprendieron durante el proceso. Fue necesario aprender más sobre soldadura, pruebas de LEDs, alimentación, conexión de datos, pintura y diseño de la base.
Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto.	Sí	La comunicación fue clara al momento de actualizar avances, cambios, costos y fechas. También se documentaron los problemas encontrados para poder justificar los ajustes realizados.
Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva.	Parcialmente	La parte de software y electrónica avanzó bien, pero la parte mecánica necesitó apoyo externo. Esto mostró que el proyecto no dependía solo de programar, sino también de materiales, estructura y fabricación.
Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales.	Sí	No hubo problemas graves entre áreas, pero sí fue necesario ajustar lo que se quería hacer con lo que realmente se podía lograr en tiempo, costo y recursos disponibles.
El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes.	Sí	Se fue dejando evidencia del avance por medio de fotos, pruebas, cronograma, presupuesto y Trello. También se actualizaron los cambios cuando el proyecto empezó a retrasarse.
La gestión de proyectos fue eficaz.	Parcialmente	La gestión fue mejorando durante el desarrollo. Al inicio faltó calcular mejor tiempos, costos y riesgos, pero después se replanteó el cronograma y el presupuesto para ajustarlos a la realidad del proyecto.
El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado.	Parcialmente	El proyecto fue desarrollado principalmente por una persona, por eso varias tareas tomaron más tiempo del esperado. Para la base acrílica fue necesario buscar ayuda externa, porque hacerlo solo no era tan viable.

Comentarios adicionales

--

GENERAL

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	No	No fueron precisas. Fue necesario replantear el presupuesto porque faltaban materiales, base acrílica, tapa, soportes, tornillos y más tiempo de mano de obra. También se tuvo que ampliar el cronograma por los imprevistos.
Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	Parcialmente	Dentro del cronograma modificado se ha podido organizar mejor el trabajo, pero aún quedan entregas pendientes. El proyecto ya no sigue el plan inicial, sino una versión ajustada a la realidad del avance.
El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado.	Parcialmente	El presupuesto modificado refleja mejor la realidad del proyecto, pero todavía pueden aparecer costos adicionales pequeños durante el montaje, especialmente en soportes, tornillos o ajustes finales.
El control de cambios fue constructivo.	Sí	Los cambios ayudaron a que el proyecto quedara más realista y mejor organizado. Aunque fue necesario modificar varias cosas, esto permitió tener un cronograma y un presupuesto más cercanos a lo que realmente se necesita.
Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva.	Parcialmente	Al inicio no se tenía claro que se dependería tanto de un proveedor para la base acrílica y la tapa. Después se gestionó el proveedor, pero esto generó retrasos porque tocó esperar fabricación y entrega.
Se cumplieron las necesidades del cliente.	Parcialmente	Se está avanzando hacia el cumplimiento de las necesidades del proyecto, pero todavía falta terminar el montaje, hacer la conexión final y validar el funcionamiento completo del cubo.
Se cumplieron los objetivos del proyecto.	Parcialmente	Se han cumplido varios objetivos técnicos, como soldar paneles, probar LEDs y avanzar con el código Arduino. Sin embargo, el proyecto completo aún no está terminado porque falta la estructura física y las pruebas finales.
Se cumplieron los objetivos de la empresa.	Parcialmente	El proyecto sigue alineado con el objetivo educativo y técnico, pero requiere terminar la fase física, las pruebas de funcionamiento y la documentación final para considerarlo completamente cumplido.
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	No	No fueron precisas. Fue necesario replantear el presupuesto porque faltaban materiales, base acrílica, tapa, soportes, tornillos y más tiempo de mano de obra. También se tuvo que ampliar el cronograma por los imprevistos.
Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	Parcialmente	Dentro del cronograma modificado se ha podido organizar mejor el trabajo, pero aún quedan entregas pendientes. El proyecto ya no sigue el plan inicial, sino una versión ajustada a la realidad del avance.

Comentarios adicionales

--

ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO

Jhon Emerson Pérez Ramírez

FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO

Jhon Emerson Pérez Ramírez

NOMBRE DEL PATROCINADOR

Jhon Emerson Pérez Ramírez

FIRMA DEL PATROCINADOR

Jhon Emerson Pérez Ramírez